108年第三次交通部航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(A) 1. 下列何者是重力加速度之單位?
A. 公尺/秒^2
B. 公尺/秒
C. 牛頓-公尺/秒
D. 牛頓-公尺/秒^2

(B) 2. 渦輪機進氣口裝置在下列何處最為適合？
A. 較高層的甲板上
B. 較低層的甲板
C. 中層水線甲板
D. 低層水線甲板

(A) 3. 燃氣渦輪機潤滑系統中油冷卻器或者複和式冷卻器，其主要功能為何？
A. 調節送至各相關裝置所需要的滑油溫度
B. 調節送至各相關裝置所需要的滑油壓力
C. 調節送至各相關裝置所需要的滑油流量
D. 調節送至各相關裝置所需要的滑油速度

(A) 4. 燃氣渦輪機中燃燒室的功能類似於蒸汽渦輪機的那一主要組件?
A. 蒸汽產生器
B. 節熱器(economizer)
C. 冷凝器(condenser)
D. 給水泵

(B) 5. 蘇茲兄弟設計的半封閉式燃氣渦輪機循環(Sulzer Brothers semi-closed gas turbine cycle) 的氣體介質在進入高壓渦輪機前，是利用何種熱源成為高溫氣體?
A. 利用空氣加熱器以熱交換方式得到來自燃燒室的燃燒熱
B. 為進氣與燃料燃燒後產生的高溫燃氣
C. 將離開前一段低壓渦輪機的氣體經再熱器加熱
D. 利用再生器加熱

(B) 6. 下列何項不是柴油機與燃氣渦輪機複合動力系統之優點?
A. 機動性增強
B. 振動噪音降低
C. 動力系統容易維修
D. 安全性大，不易損壞

(B) 7. 在任何排氣量下，當俥葉的螺距固定時，推進動力的改變大約與軸速度的立方成正比。如果使船速增加兩倍，則必須將推進馬力增加幾倍？
A. 4倍
B. 8倍
C. 9倍
D. 10倍

(A) 8. 啟動裝置一般會由一組離合器連接至燃氣渦輪機，當其轉速到達正常轉速時即會自動脫離，請問啟動裝置達燃氣渦輪機正常運轉轉速的多少%即可？
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%

(B) 9. 加裝中間冷卻器的三段壓縮的燃氣渦輪機循環，若全部三段壓縮過程的總壓力比為r，為得最小的總壓縮功，則每一壓縮段的壓力比為多少?
A. $\sqrt{r}$
B. $\sqrt[3]{r}$
C. r^2
D. 3r

(A) 10. 依燃料之熱能轉換成機械能方式來分類，燃氣渦輪機屬於下列何種熱機?
A. 內燃機
B. 外燃機
C. 燒球機
D. 空壓機

(C) 11. 與蒸氣渦輪機比較，關於燃氣渦輪機之敘述何者正確?
A. 壓縮功小
B. 需要長時間暖機
C. 不需要設置鍋爐
D. 需要冷凝器及冷卻水

(B) 12. 燃氣渦輪機之布萊頓循環中，回功比為0.42，壓縮機之功為245（kJ/kg），燃燒室輸入熱能為760（kJ/kg），其熱效率為下列何者?
A. 0.76
B. 0.45
C. 0.32
D. 0.38

(B) 13. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算氣體膨脹作工後的溫度(T_4)為何？
A. 288(K)
B. 456.35(K)
C. 820.42(K)
D. 1300(K)

(C) 14. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算循環(P_3)點的壓力為何？
A. 1 bar
B. 2 bar
C. 5 bar
D. 10 bar

(C) 15. 下列關於西屋公司之半封閉式燃氣渦輪機循環(Westinghouse Electric Co. proposed semi-closed gas turbine cycle)結構之敘述，何項不正確？
A. 離開燃燒室的高溫燃氣分別送至動力渦輪機與輔助渦輪機
B. 離開動力渦輪機的排氣使用冷卻器冷卻
C. 動力渦輪機帶動輔助壓縮機與高壓壓縮機
D. 本循環不使用空氣加熱器(air heater)

(C) 16. 與開式燃氣渦輪機循環相比，封閉式燃氣渦輪機循環的特性為何?
A. 氣密性要求低
B. 熱效率較低

C. 工作介質的需求流量較低
D. 渦輪機轉速需提高，以得到相同淨功輸出

(D) 17. 下列何項不是封閉式燃氣渦輪機循環較開式循環者有較高熱效率的原因?
A. 使用高壓力循環
B. 使用高密度之工作物質
C. 膨脹作功量較大
D. 利用高溫燃氣推動渦輪機

(D) 18. 為避免燃氣渦輪機運轉產生共震現象，一般動葉設計採用何種措施？
A. 加裝葉片減震阻尼座
B. 增加葉片撓性
C. 修改葉片鳩尾形狀
D. 改變葉片之厚度

(C) 19. 引擎可以起動，但是慢俥的速度很難達到，或是加速時間非常的慢，這是屬於燃氣渦輪機可能發生的不正常起動中的那一種？
A. 起動失效（No start）
B. 起動發熱（Hot start）
C. 失敗起動（Hung start）
D. 難以起動（Hard start）

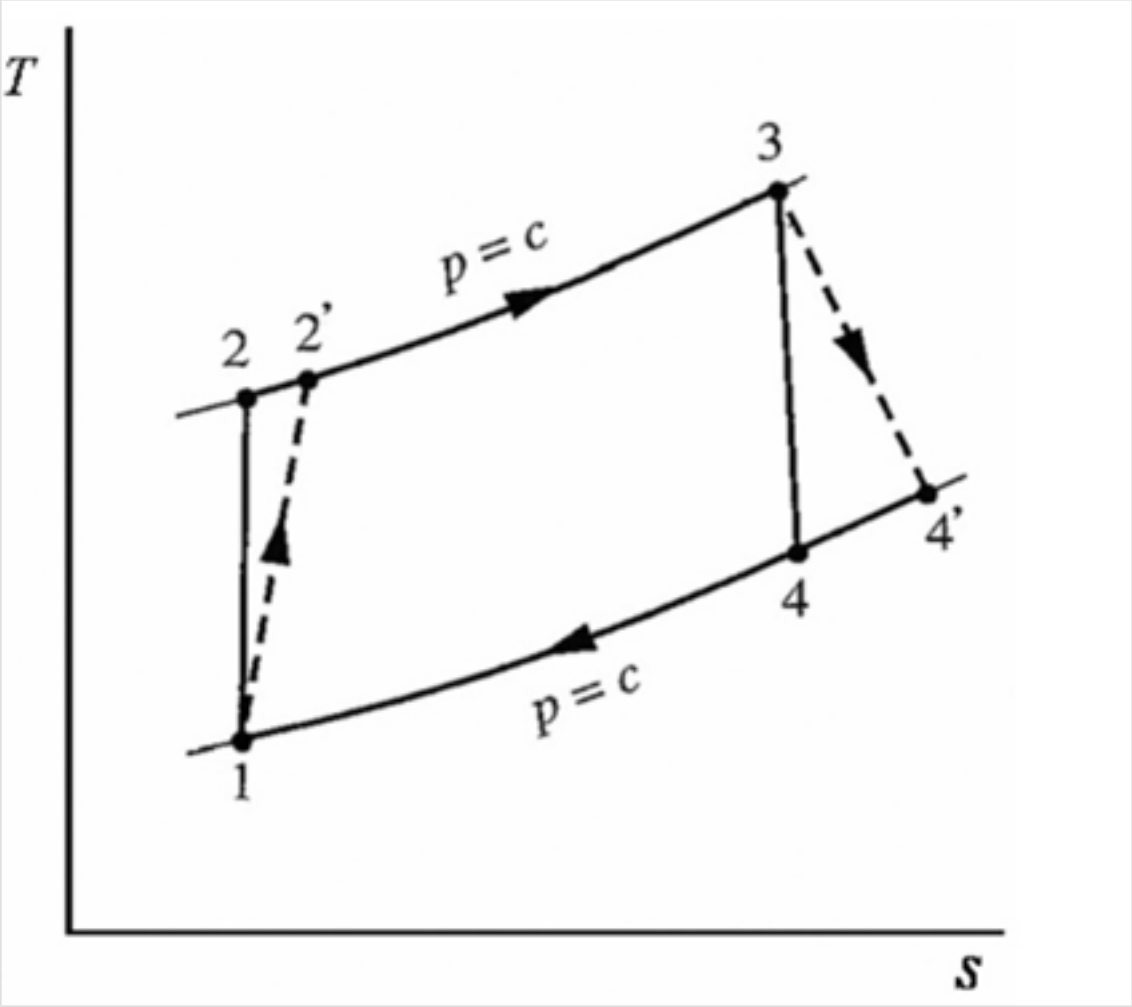
(C) 20. 良好之燃氣渦輪機燃燒室應具有下列何種特性？
A. 重量大、面積小
B. 重量輕、面積大
C. 重量輕、面積小
D. 重量大、面積大

(C) 21. 若P為壓力、V為容積，多變過程方程式為 $PV^n = 常數$ ，當n=0時，則成為下列何種熱力過程?
A. 絕熱過程
B. 等溫過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

(A) 22. 清潔燃氣渦輪機滑油粗濾器的濾心時，必須小心施行，清潔後的濾心要用壓縮空氣吹乾，但壓力不得超過多少psi?
A. 100
B. 125
C. 150
D. 200

(D) 23. 燃氣渦輪機為保持正常狀況下運轉的平常與每日的維護，下列的名稱那一項是正確的？
A. 矯正維護
B. 緊急維護
C. 臨時維護
D. 預防維護

(D) 24. 本圖為布萊頓循環之溫度-熵圖，渦輪機膨脹過程由3-4變為3-4'，下列何者為主要原因?



A. 不能保持等壓
B. 壓縮壓力過低
C. 溫度過高
D. 不可逆性

(B) 25. 經過某一熱力過程，如果系統熵不變，此為下列何種過程?
A. 不可逆過程
B. 可逆過程
C. 等壓過程
D. 等溫過程

(A) 26. 燃氣渦輪機需要將空氣吸入並經過進氣道系統，因此必須安裝一組空氣進氣罩，其進氣罩英文書寫為何？
A. Housing
B. Mask
C. Groove
D. Glove

(A) 27. 何種軸承在設計上需提供一油膜壓力，在維持適量及合適黏度的滑油環境中？
A. 軸頸軸承
B. 針面軸承
C. 滾珠軸承
D. 球軸承

(D) 28. 燃氣渦輪機之絕熱過程中其輸出或輸入工作介質之變化為何？
A. 熱量增加
B. 熱量減少

C. 熱量不變
D. 熱量為零

(A) 29. 再生式燃氣渦輪機循環，其渦輪機的廢氣溫度常常遠高於何者溫度？
A. 離開壓縮機的溫度
B. 離開燃燒器溫度
C. 進入渦輪機的溫度
D. 渦輪機膨脹溫度

(B) 30. 若一理想布萊頓循環(Brayton cycle)之壓力比為r，工作物質於渦輪機出口之壓力為P_4,則渦輪機入口之壓力 P_3 為何?
A. $P_3 = P_4/r$
B. $P_3 = rP_4$
C. $P_3 = r^2P_4$
D. $P_3 = P_4/r^2$

(B) 31. 一理想布萊頓循環(Brayton cycle)的工作氣體，經過燃氣渦輪機膨脹過程的熵如何變化?
A. 熵減少
B. 熵不變
C. 熵增加
D. 視情況而定

(B) 32. 一燃氣渦輪機燃料的90%蒸餾溫度(distillation temperature of90% distilled fuel，以T90代表)，若T90高代表該燃料有何種特性？
A. 揮發性質佳
B. 含有較多燃燒遲緩之化合物
C. 燃燒後的殘碳量較少
D. 十六烷值高

(D) 33. 在啟動燃氣渦輪機初期，下列哪二項非常重要？
A. 精確的控制燃油供應的程序、啟動的速度
B. 啟動的速度、在任何狀況下提供足夠的扭力啟動燃氣渦輪機
C. 燃油的溫度、在任何狀況下提供足夠的扭力啟動燃氣渦輪機
D. 精確的控制燃油供應的程序、在任何狀況下提供足夠的扭力啟動燃氣渦輪機

(D) 34. 有關燃氣渦輪機操作的控制功能，下列何者為非？
A. 啟動
B. 停機
C. 維持燃氣渦輪機運轉中的狀態
D. 減少機械損失

(C) 35. 假設一裝設再生器的燃氣渦輪機循環，離開渦輪機後進入再生器的廢氣溫度為T_4，在再生器釋放出熱量由進氣吸收後，廢氣離開再生器的溫度為T_6，廢氣之定壓比熱為C_p，再生器效率為η_R，則進氣實際吸收的排氣廢熱量如何計算？
A. $C_p(T_4 + T_6)$
B. $C_p(T_4 - T_6)/\eta_R$
C. $C_p(T_4 - T_6)\eta_R$

D. $C_pT_4\eta_R - C_pT_6$

(C) 36. 多變過程可用 PV^n =常數代表，其中P、V為氣體壓力與體積，n為多變係數，當n=∞時應為何種過程?
A. 等熵
B. 等壓
C. 等容
D. 等溫

(B) 37. 燃氣渦輪機主要運轉方式為下列何者?
A. 往復式
B. 旋轉式
C. 搖擺式
D. 震盪式

(B) 38. 煙囪是由多種裝置所組成，其中膨脹接頭其英文書寫正確為何？
A. Expansion ejector
B. Expansionjoint
C. Expansion eductor
D. Expansion transit

(A) 39. 排氣收集器及擴散葉片，在排氣流通時具備何種功能？
A. 承受重量及彎曲變形
B. 承受溫度及彎曲變形
C. 承受壓力及彎曲變形
D. 承受重量及溫度變形

(B) 40. 若一燃氣渦輪機循環使用二段膨脹作功，每一渦輪機之壓力比相同，壓縮機的壓力比假設為9，則每一渦輪機膨脹過程的壓力比應為多少?
A. 9
B. 3
C. 81
D. 18